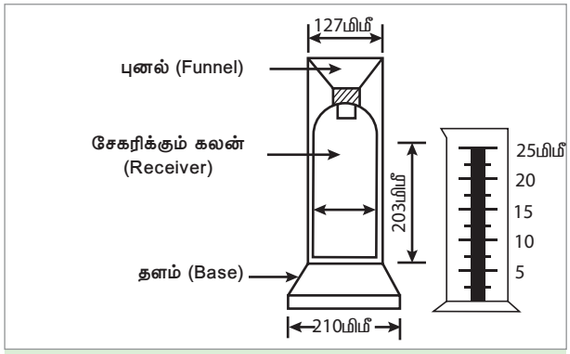


சைமன்ஸ் மழைமானி

திறந்த வெளியில் நிலமட்டத்திக்கு 30 செமீ உயரத்தில், 60 x60 x 60 செமீ நீள, அகல, உயரமுள்ள கான்கிரீட் தளம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். கான்கிரீட் தளத்தின் மையத்தில் மழைமானி வைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த மழைமானியில், 305 மிமீ உயரமுள்ள உலோகக் கலன் உள்ளது. இதன் அடிப்பகுதி 210 மிமீ ஆகும். இதில் மழைநீரைச் சேகரிக்கும் 203 மிமீ உயரமுள்ள, சேகரிக்கும் கலன் வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

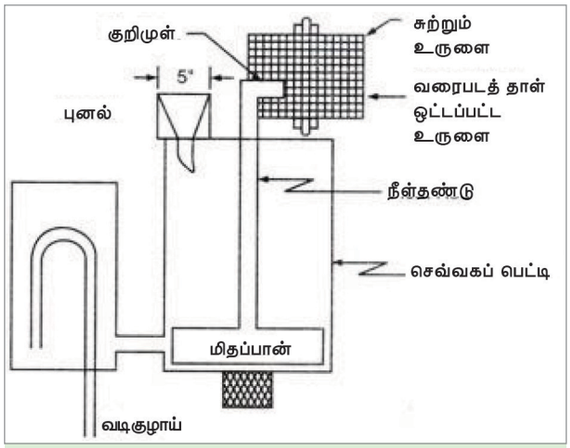
இதன் மேல் 127 மிமீ விட்டமுள்ள புனல் ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

செயல்படும் விதம்

மழை பெய்யும் பொழுது, புனலில் விழுகின்ற நீர், சேகரிக்கும் கலனில் சேகரிக்கப்படுகிறது. 0.1 மிமீ வரை துல்லியமாகக் கணக்கிடும் கண்ணாடி அளவுக் குடுவையைக் கொண்டு, சேகரிக்கப்பட்ட மழைநீர், துல்லியமாக அளக்கப்படுகிறது. இது ஒவ்வொரு நாளும் காலை 8.30 மணிக்கு அளக்கப்பட்டு, பதிவு செய்யப்படுகிறது.

1.1.2. சைஃபன் மழைமானி (Syphon Rain Gauge)

ஓரிடத்தில் ஒரு நாளில் பெய்த மழையின் அளவினை தொடர்ச்சியான வரைபடமாகக் குறிப்பதற்கு சைஃபன் மழைமானி பயன்படுகிறது.



சைஃபன் மழைமானி

அமைப்பு

இந்த மழைமானியில் 127 மிமீ விட்டமுள்ள புனல் ஒன்று, செவ்வக வடிவிலான மழை சேகரிக்கும் கலன் மீது பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இந்த கலனில் மிதப்பான் மற்றும் வடிகுழாய் உள்ளன. மிதப்பானின் தண்டுப் பகுதி பேனா முனையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பேனா முனை கடிகார உருளையின் மீது சுற்றப்பட்டுள்ள வரைபடத் தாளைத் தொட்டுக் கொண்டிருக்கும். கடிகார உருளை ஒரு முழுச் சுற்று சுற்றுவதற்கு ஒரு நாள் ஆகும். இது சீரான வேகத்தில் சுழலுமாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

செயல்படும் விதம்

மழை பெய்யும் பொழுது, சைஃபன் மழைமானியில் உள்ள புனலினுள் விழுகின்ற மழைநீர், சேகரிக்கும் கலனில் வந்து சேர்கிறது. சேகரிப்பானில் மழைநீர் மட்டம் உயரும்போது, அதிலுள்ள மிதப்பானின் தண்டுப் பகுதி மேல் நோக்கி உயர்கிறது. அப்போது அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பேனாவும் அசைவுகளுக்கு ஏற்றவாறு, வரைபடத் தாளில் கோடுகள் மூலம் அளவுகளைக் குறிக்கிறது. வரைபடத் தாளில் 24 மணி நேரத்திற்கு அளவுகள் குறித்து இருக்கும். ஒரு நாளில் பெய்கின்ற மழையின் அளவு, வரைபடத் தாளின் மீது தொடர்ச்சியான வரைகோடுகளாகக் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.

Agri_Prac_Chapter_01.indd 278 15-02-2019 12:47:45